

Zeros reais de Funções reais - Método da Bissecção

Lilian Berti

Métodos Numéricos

Zeros reais de funções reais

Definição: Um número real γ é zero de função $f(x)$ ou uma raiz da equação $f(x) = 0$ se $f(\gamma) = 0$.

Exemplos

a) $f(x) = 2x - 1$

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$$

b) $f(x) = ax^2 + bx + c$, para $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

c) $f(x) = x^3 + x^2 - 10x + 8$

$$x = ? \text{ tal que } f(x) = 0$$

d) $f(x) = e^x + x^2 - 2$

$$x = ? \text{ tal que } f(x) = 0$$

Veremos métodos numéricos que encontram uma solução aproximada para estas raízes.

O cálculo de uma raiz pode ser dividido em duas etapas:

Etapla 1: Isolamento da raiz

Encontra um intervalo (a, b) que contenha uma raiz de $f(x) = 0$.

Etapla 2: Refinamento da raiz

A partir de um valor inicial $x_0 \in (a, b)$ gera uma sequência $\{x_0, x_1, \dots, x_k, \dots\}$ que convirga para uma raiz de $f(x) = 0$.

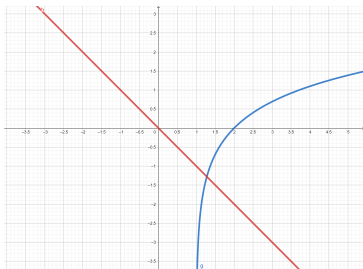
Etapa 1: Isolamento da raiz

Método Gráfico

Exemplos:

a) $f(x) = x + \ln(x - 1)$

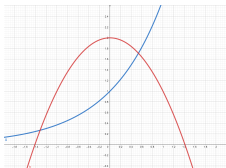
$$f(x) = 0 \Leftrightarrow x + \ln(x - 1) = 0 \Leftrightarrow \ln(x - 1) = -x$$



O intervalo $(1, 2)$ contém uma raiz.

$$b) f(x) = e^x + x^2 - 2$$

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow e^x = -x^2 + 2$$



Possui uma raiz em $(-\sqrt{2}, 0)$ e uma raiz em $(\sqrt{2}, 0)$.

Método Analítico

Teorema de Bolzano: Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função contínua tal que $f(a)f(b) < 0$ então existe $x^* \in (a, b)$ tal que $f(x^*) = 0$.

Exemplo:

Mostre que existe pelo menos uma solução da equação $e^x + x^2 - 2 = 0$ em $(\sqrt{2}, 0)$.

Seja $f(x) = e^x + x^2 - 2$. Temos:

$$f(0) = -1 \text{ e } f(\sqrt{2}) = 4,1133.$$

Como $f(0) \cdot f(\sqrt{2}) < 0$ e f é contínua em $(\sqrt{2}, 0)$ pelo Teorema de Bolzano existe pelo menos um zero de f em $(\sqrt{2}, 0)$.

Exemplo: Determine os intervalos que contenha as raízes de $x^3 - 9x + 3 = 0$

Analizando os valores da função em $(-4, 3)$.

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3
f(x)	-25	3	13	11	3	-5	-7	3

Temos uma raiz em cada um dos seguintes intervalos $(-4, -3)$, $(0, 1)$ e $(2, 3)$.

Proposição: Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função diferenciável, $f(a)f(b) < 0$ e $f'(x) > 0$ (ou $f'(x) < 0$) para todo $x \in (a, b)$, então existe um único x^* tal que $f(x^*) = 0$.

Exemplo: $f(x) = e^x + x^2 - 2$

Temos: $D_f = \mathbb{R}$

$$f'(x) = e^x + 2x > 0, \quad \forall x \in (0, \sqrt{2}).$$

Como $f(0) \cdot f(\sqrt{2}) < 0$ e f é contínua e $f'(x) > 0$ para todo x em $(0, \sqrt{2})$, segue que existe um único zero de f em $(0, \sqrt{2})$.

Exemplo: Localize os zeros de $f(x) = \sqrt{x} - 5e^{-x}$

Temos: $D_f = \mathbb{R}_+$

x	0	1	2
f(x)	-5	-0,8394	0,7375

Como $f(1) \cdot f(2) < 0$, f é contínua e $f' = \frac{1}{2\sqrt{x}} + 5e^{-x} > 0$, para todo $x \in D_f$, então f é estritamente crescente. Dessa forma, admite um único zero que pertence ao intervalo $(1, 2)$.

Etapa 2: Refinamento da raiz

Uma sequência $x_0, x_1, \dots, x_k$ é gerada a partir do intervalo (a, b) obtido na Etapa 1.

Critério de parada: interrompe a sequência gerada pelo método. Avalia se x_k está suficientemente próximo da raiz.

$\bar{x} = x_k$ é raiz aproximada com precisão ϵ se satisfaz pelo menos um dos critérios:

- $|x_k - x_{k-1}| \leq \epsilon$
- $\frac{|x_k - x_{k-1}|}{|x_k|} \leq \epsilon$
- $|f(x_k)| \leq \epsilon$

Método da Bissecção

Seja $f(x)$ uma função contínua em (a, b) com $f(a)f(b) < 0$. Suponha que exista uma única raiz de $f(x) = 0$ em (a, b) . O método consiste em reduzir a amplitude do intervalo que contém a raiz até atingir a precisão requerida $|b - a| < \epsilon$. É utilizado a divisão sucessiva do intervalo ao meio.

Exemplo Seja $f(x) = x^3 - 9x + 3$. Determine um zero de f sabendo que ele está contido no intervalo $I = (0, 1)$. Utilize o método da bissecção com precisão $\epsilon = 0,09$.

1ª iteração: $I = (0, 1)$

$$x_1 = \frac{a+b}{2} = \frac{1}{2} = 0,5$$

$$f(0) = 3$$

$$f(0,5) = -1,375$$

$$f(1) = -5$$

Novo intervalo $I = (0; 0,5)$

$$|b - a| = 0,5 > \epsilon$$

2ª iteração: $I = (0; 0,5)$

$$x_2 = \frac{a+b}{2} = \frac{0,5}{2} = 0,25$$

$$f(0) > 0$$

$$f(0,25) = 0,7656$$

$$f(0,5) < 0$$

Novo intervalo $I = (0,25; 0,5)$

$$|b - a| = 0,25 > \epsilon$$

3ª iteração: $I = (0, 25; 0, 5)$

$$x_3 = \frac{a+b}{2} = 0,375$$

$$f(0,25) > 0$$

$$f(0,375) = -0,3223$$

$$f(0,5) < 0$$

Novo intervalo $I = (0, 25; 0, 375)$

$$|b - a| = 0,125 > \epsilon$$

4ª iteração: $I = (0,25; 0,375)$

$$x_4 = \frac{a+b}{2} = 0,3125$$

$$f(0,25) > 0$$

$$f(0,3125) = 0,218$$

$$f(0,375) < 0$$

Novo intervalo $I = (0,3125; 0,375)$

$$|b - a| = 0,0625 < \epsilon$$

$$\text{Portanto, } \bar{x} = \frac{0,3125+0,375}{2} = 0,3438$$

Algoritmo: Método da Bissecção

Dados: $f(x)$, a , b , ϵ , N (número máximo de iterações)

1. Para $i = 1, 2, \dots, N$
2. $x = (a + b)/2$
3. Se $f(a)f(x) < 0$ então
4. $b = x$
5. Caso contrário
6. $a = x$
7. Se $|b - a| \leq \epsilon$
8. solução: $x = (a + b)/2$ Pare!

Considerações sobre a convergência do método da Bissecção

- Se $f(x)$ é contínua no intervalo (a,b) e $f(a)f(b) < 0$ o método da Bissecção gera uma sequência que converge para a raiz da equação $f(x) = 0$.
- Número de iterações

$$b_k - a_k = \frac{b_{k-1} - a_{k-1}}{2} = \frac{b_{k-2} - a_{k-2}}{2^2} = \dots = \frac{b_0 - a_0}{2^k} = \frac{b - a}{2^k}$$

Devemos ter: $|b_k - a_k| < \epsilon$. Logo:

$$\epsilon > \frac{|b - a|}{2^k}$$

$$2^k > \frac{|b - a|}{\epsilon}$$

$$k > \frac{\log |b - a| - \log \epsilon}{\log 2}$$

Ordem de convergência

Seja o erro da iteração k definido por $e_k = x_k - x^*$. Um critério para avaliar a convergência do método é:

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{|e_{k+1}|}{|e_k|^p} = C \geq 0$$

em que $p \geq 1$ é a ordem de convergência do método gerador da sequência, C é a constante assintótica.

Assim, nas proximidades de x^* , temos:

$$|e_{k+1}| \approx C|e_k|^p.$$

Quanto maior o valor de p mais rápida a sequência convergir para a raiz.

Exemplo:

$$C=0,5 \text{ e } e_3 = 0,012$$

para $p = 1$

$$e_4 \approx 0,5(0,012)^1 = 0,006$$

para $p = 2$

$$e_4 \approx 0,5(0,012)^2 = 0,000072$$

No método da Bissecção, temos:

$$e_k = b_k - a_k$$

$$|e_{k+1}| \approx \frac{1}{2}|e_k|$$

Assim, $p = 1$, o método converge linearmente.

Considerações sobre o método da bissecção:

- Uma dificuldade para aplicação do método é a sua inicialização;
- As iterações envolvem cálculo simples, mas a sua convergência é lenta;
- Caso o intervalo inicial $b - a \gg \epsilon$ e ϵ for muito pequeno, o número de iterações pode ser grande.